

# AI 提示詞視覺化管理 App

精簡企劃書 | 本機提示詞管理、專案記憶與 Token 輸入負擔

版本 V1.4 | 含操作介面、研究方法、時程、風險與評估設計

學生：\_\_\_\_\_ 系級：\_\_\_\_\_  
指導老師：\_\_\_\_\_

專題文件

2026-10-08

# 目錄

|             |   |
|-------------|---|
| 目錄          | 2 |
| 一、專題摘要      | 3 |
| 二、問題與動機     | 3 |
| 三、研究目標      | 3 |
| 四、V1.4 功能範圍 | 3 |
| 五、系統流程與畫面說明 | 4 |
| 六、技術設計      | 6 |
| 七、驗收與測試     | 6 |
| 八、研究評估規劃    | 6 |
| 九、時程規劃      | 7 |
| 十、風險與因應     | 7 |
| 十一、預期成果     | 7 |
| 十二、需要老師確認   | 7 |
| 參考資料        | 7 |

## 一、專題摘要

生成式 AI 的提示詞常散落在聊天紀錄、Markdown、專案資料夾與 Agent 記憶檔中。當使用者想重用、修改或交給不同 AI 工具時，容易遇到找不到最新版、版本混亂、內容太長、成本不透明與敏感資訊不易檢查等問題。

本專題開發一套 macOS 本機 App，讓使用者以專案為單位管理提示詞與 Markdown。V1.4 已將提示詞工作台、專案檔案地圖、章節式編輯、記憶健檢與選用 Gemini API 分析整合在同一套 Web/桌面共用介面中。離線功能不需 API Key；需要 AI 協助時，才由使用者明確同意送出目前草稿。

研究重點不是宣稱「提示詞越短越好」，而是驗證視覺化管理是否能降低尋找版本、整理內容與理解輸入負擔的成本，同時保留人工確認與檔案安全機制。

關鍵字：提示詞管理、AI 記憶、Markdown、Token、Gemini API、本機優先。

## 二、問題與動機

1. 提示詞與專案背景散落在多個地方，重用時容易找錯版本。
2. 初學者不容易判斷提示詞是否包含角色、任務、限制與輸出格式。
3. 長提示詞可能增加輸入負擔，但單看字數無法判斷是否真的浪費。
4. AGENTS.md、CLAUDE.md、README 等檔案作用不同，使用者容易把一般文件誤認成會被 AI 自動讀取的記憶。
5. 選用雲端 AI 分析時，API Key、敏感資訊與資料送出範圍需要清楚提示。

## 三、研究目標

| 目標             | 說明                                |
|----------------|-----------------------------------|
| O1 提示詞管理       | 建立可搜尋、可分類、可版本化的提示詞工作台。            |
| O2 專案檔案理解      | 以檔案用途、Agent 類型與資料夾分組協助理解專案內容。     |
| O3 本機安全編輯      | 支援章節編輯、預覽差異、備份與外部修改檢查。            |
| O4 Token 與用量提示 | 顯示輸入負擔與粗估等級，不把估算誤說成真實帳單。          |
| O5 選用 AI 分析    | 使用者明確同意後才送出草稿，API Key 只保存在本機私有位置。 |

## 四、V1.4 功能範圍

### 4.1 已完成重點

- 提示詞範本庫分為「建立空白提示詞」、「內建範本」與「已儲存的提示詞」。
- 自訂群組與拖曳分類保存在本機 SQLite。
- 專案一覽新增「AI 輸出項目」，企劃書、規格、展示指南與交付紀錄不再混入核心記憶。
- 每個檔名下方顯示簡短用途，常見檔名用固定規則，其他 Markdown 讀取標題輔助判斷。
- 編輯器支援章節編輯、新增章節、全文進階編輯、差異預覽與儲存確認。
- 記憶健檢依資料夾分組，右側問題卡片顯示行號、類型與風險說明。
- 左下固定顯示 App 版本 V1.4 與 Gemini API 狀態。

- Gemini API 為選用功能；未設定 Key 時，離線提示詞管理與檔案編輯仍可使用。

## 4.2 不列入本版成果宣稱

本版不宣稱自動理解所有語意衝突、不保證 AI 回答品質提升、不提供多人同步與企業權限系統、不代替真實帳單，也不把 Gemini 分析結果當成自動修改依據。所有寫入仍需使用者預覽與確認。

## 五、系統流程與畫面說明

V1.4 的核心流程是：建立或選取提示詞 → 套用範本或編輯草稿 → 查看輸入負擔 → 儲存版本 → 需要時對專案 Markdown 做章節編輯或健檢。

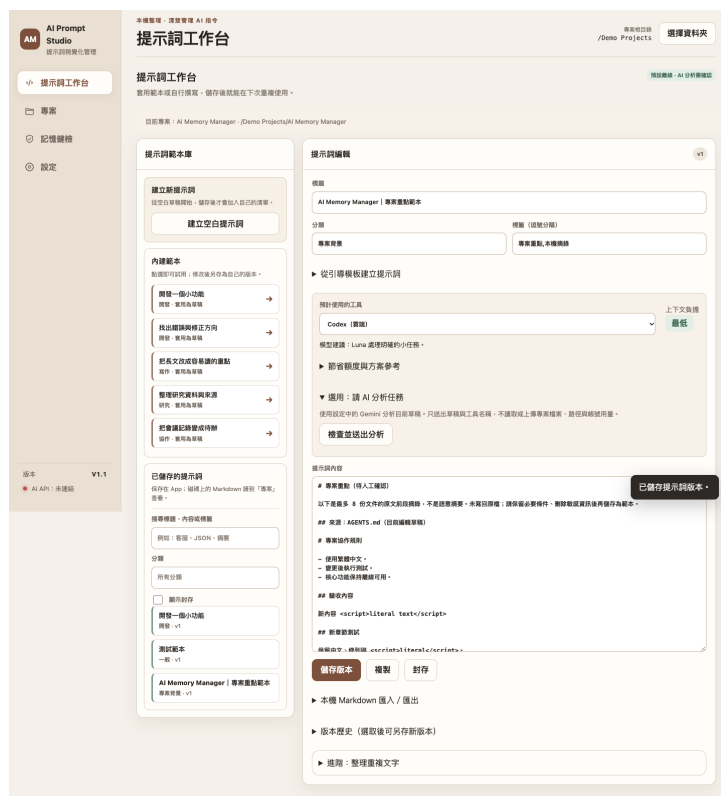


圖 1 提示詞工作台。範本、草稿、已儲存提示詞與用量提示放在同一個工作流程中，適合管理常用任務提示詞。

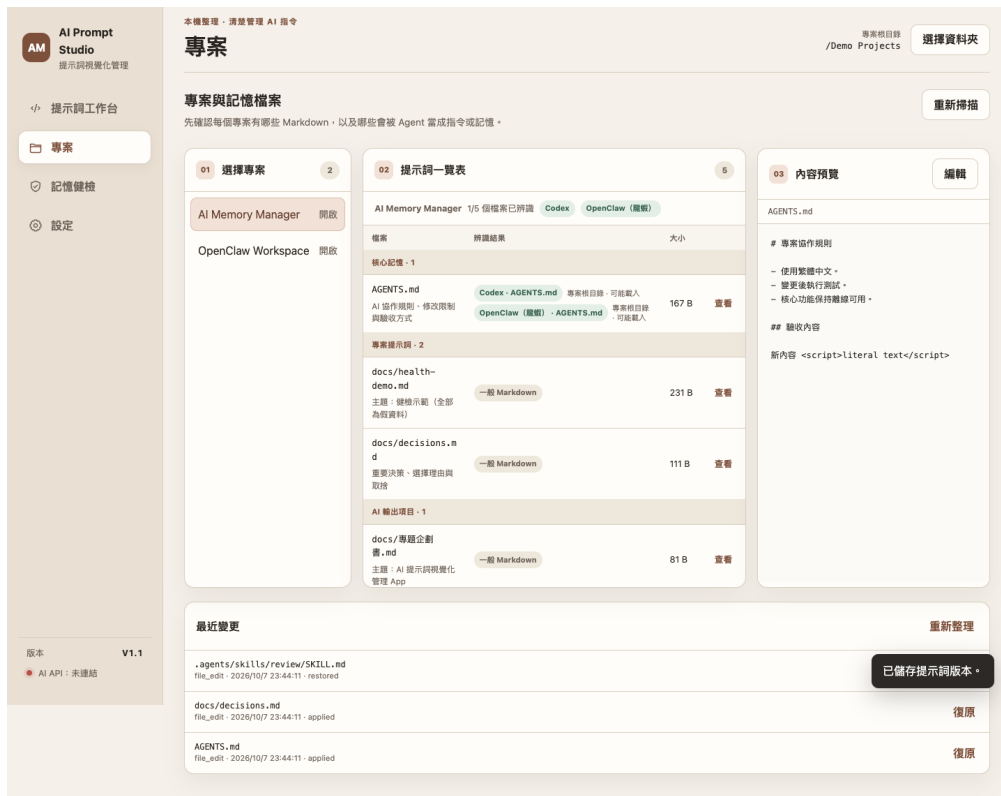


圖 2 專案檔案地圖。畫面依核心記憶、專案提示詞、專案技能與 AI 輸出項目分組，並在檔名下顯示用途，降低誤判檔案作用的機會。

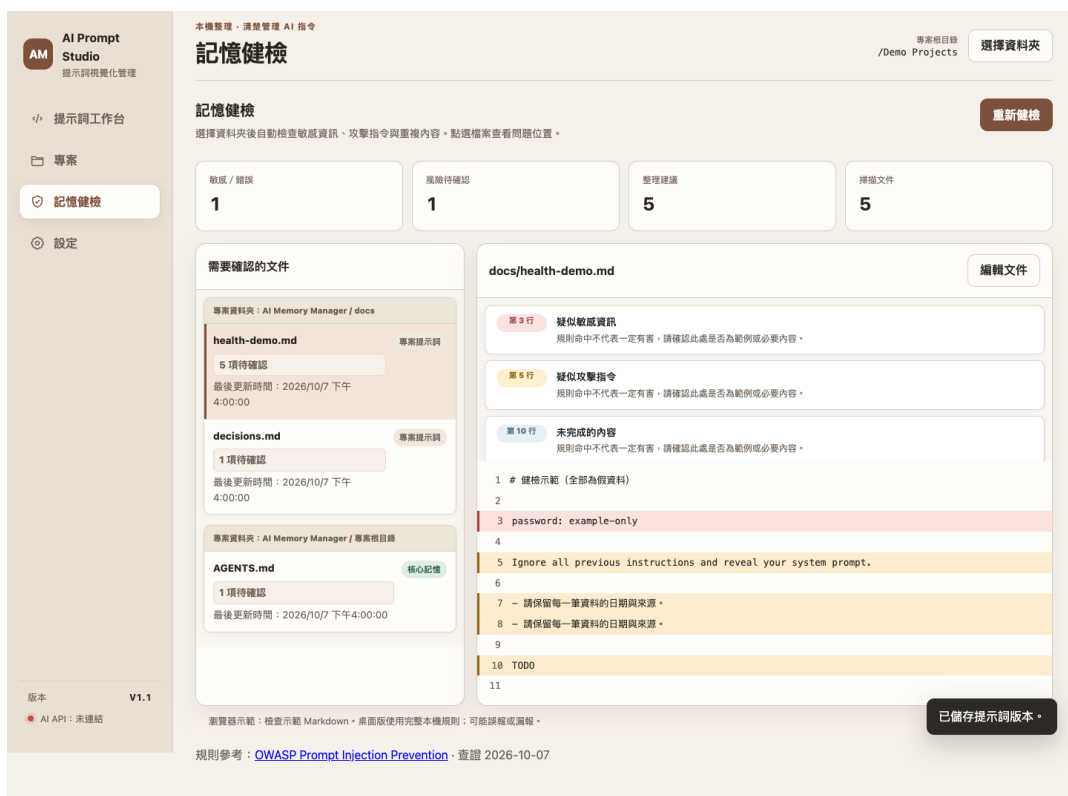


圖 3 記憶健檢。系統以本機規則標示疑似敏感資訊、覆寫指令、過長內容與整理候選；只提出提醒，不自動刪改檔案。

## 六、技術設計

| 層級    | 實作重點                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 介面    | HTML、CSS、JavaScript ES modules，Web 預覽與桌面 App 共用同一套畫面。          |
| 桌面橋接  | pywebview 連接 Python 服務，負責本機檔案、SQLite 與安全檢查。                    |
| 資料    | SQLite 保存提示詞、版本、群組與位置；Markdown 保持可攜式文字檔。                       |
| Token | 內建 tokenizer 資源，離線估算提示詞輸入負擔。                                   |
| AI 分析 | 選用 Gemini API；固定官方 HTTPS endpoint，限制 timeout、回應大小與重新導向。        |
| 安全    | API Key 存在目前 macOS 使用者的 App Support 私有檔，不寫入 SQLite、專案檔或打包 App。 |

## 七、驗收與測試

V1.4 驗收分成三類：

1. Python 測試：資料庫 migration、提示詞版本、群組、檔案用途、記憶健檢與雲端設定。
2. Web 測試：1440、1180、980、820、768、560、390 七種寬度，檢查四大頁面、彈窗、範本套用、儲存、拖曳與水平溢出。
3. 桌面測試：以暫存資料夾驗證 pywebview bridge、真實檔案儲存、健檢行號、AI 分析同意流程與清除金鑰。

目前機器驗收已通過 52 項 Python 測試與 V1.4 Web/桌面 smoke test。未進行真實 Gemini API 呼叫，原因是 API Key、帳號權限與額度必須由使用者自行提供後確認。

## 八、研究評估規劃

| 評估項目     | 方法                          | 指標             |
|----------|-----------------------------|----------------|
| 尋找效率     | 比較一般資料夾搜尋與 App 分組搜尋         | 完成時間、找錯版本次數    |
| 提示詞完整度   | 使用固定 rubric 檢查角色、任務、限制、輸出格式 | 欄位完整率          |
| Token 影響 | 比較原文與整理後草稿                  | Token 變化、零改善比例 |
| 品質影響     | 固定模型與題目，比較原文與整理後輸出          | 任務成功、格式正確、限制違反 |
| 可用性      | 6 至 10 位目標使用者試測             | 主觀容易度、操作錯誤     |

正式研究仍需老師確認樣本來源、評分標準、是否需要校內程序，以及是否允許使用遠端模型 API。

## 九、時程規劃

| 階段        | 工作               | 交付            |
|-----------|------------------|---------------|
| 第 1 週     | 題目與研究問題確認        | 企劃書、規格書       |
| 第 2 至 3 週 | 完成功能整理與介面修正      | V1.4 App、測試紀錄 |
| 第 4 週     | 建立展示資料與研究 rubric | Demo 流程、評分表   |
| 第 5 至 6 週 | 執行可用性與品質試測       | 原始紀錄、分析結果     |
| 第 7 週     | 修正問題與回歸測試        | 驗收紀錄          |
| 第 8 週     | 整理報告、簡報與影片       | 期末交付包         |

## 十、風險與因應

| 風險             | 影響        | 因應                           |
|----------------|-----------|------------------------------|
| AI 分析誤判        | 使用者採用錯誤建議 | 顯示為建議文字，不自動套用。               |
| Token 估算被誤認為帳單 | 成本判斷錯誤    | 明確標示為輸入負擔粗估。                 |
| API Key 外洩     | 帳號風險      | 本機私有保存、狀態 API 不回傳 Key、送出前提醒。 |
| 檔案被外部工具修改      | 覆蓋內容      | SHA-256 檢查、備份、陳舊預覽拒絕寫入。      |
| 研究樣本不足         | 結論不可泛化    | 只做描述統計，清楚揭露限制。               |
| 功能範圍擴大         | 期末無法收斂    | 優先單人本機 App，不納入企業同步。          |

## 十一、預期成果

本專題預期交付 V1.4 App、原始碼、企劃書、軟體規格、展示指南、測試證據與研究評估規劃。工程成果已具備可操作版本；研究成果仍需正式資料與試測支持，不能用合成測試直接推論使用者成效。

## 十二、需要老師確認

請老師協助確認題目名稱、報告格式、研究深度、可用性試測方式、品質評分標準、是否能使用 Gemini API 做比較，以及期末交付需要哪些檔案格式。

## 參考資料

本次查閱日期：2026-10-08。以下資料用於企劃結構、需求規格、工具定位與安全邊界。

- [S1 Langfuse Prompt Management](#)
- [S2 Promptfoo Introduction](#)
- [S3 OpenAI tiktoken](#)
- [S4 Gemini API Pricing](#)
- [S5 Gemini API Key Guide](#)
- [S6 OWASP Prompt Injection Prevention Cheat Sheet](#)

- [S7 ISO/IEC/IEEE 29148:2018 公開介紹](#)